

Лабораторная работа №1

Основы 2D-графики (моделирования). Построение окружностей, дуг и полилиний

Цель работы – изучение:

- а) пользовательского интерфейса;
- б) способов ввода команд;
- в) способов выбора объектов;
- г) способов ввода координат точек;
- д) способов рисования отрезков и окружностей;
- е) способов построения дуг и полилиний;
- ж) способов создания особых полилиний.

Справочный материал

1. Основы работы с графической средой NanoCAD

Центральная часть экрана – основная рабочая зона с видимой частью рисунка. При движении указателя мыши по этой части, называемой *графическим экраном*, указатель имеет вид перекрестия с квадратной мишенью в точке пересечения.

Верхнюю строку экрана, состоящую из надписей *Файл (File)*, *Правка(Edit)*, *Вид(View)*, *Вставка(Insert)*, *Формат(Format)*, *Сервис(Tools)*, *Рисование(Draw)*, *Размеры(Dimension)*, *Редактировать(Modify)*, *Окно(Window)*, *Справка(Help)* – будем называть *основным меню*.

Графический экран снизу обрамляют кнопки вкладок *Модель (Model)*, *Лист1 (Layout1)*, *Лист2 (Layout2)*. Эти вкладки используются при переключении между пространствами модели и листа. Справа от вкладок расположена горизонтальная линейка прокрутки для графического экрана. По умолчанию является активной вкладка *Модель (Model)*.

Нижняя (светлая) часть экрана с приглашением *Command: (Команда:)* – это область отображения вводимых команд и ответов графической системы. Эту часть назовем *зоной командных строк*. Последняя строка с приглашением *Command: (Команда:)* называется *командной строкой*.

Ниже от зоны командных строк находится строка режимов, в которой расположены счетчик координат и кнопки режимов: *Шаг (Snap)*, *Сетка (Grid)*, *ОПТО (Ortho)*, *ОТС – ПОЛЯР (Polar)*, *Привязка (OSNAP)*, *ОТС – ПРИВ (OTRACK)*, *Вес (LWT)*, *Модель (Model)*. Счетчик координат нужен для ориентировки – он изменяет свое трехкоординатное значение при движении указателя мыши по графическому экрану.

Основным элементом пользовательского интерфейса являются кнопки панелей инструментов: двух горизонтальных и двух вертикальных. Все панели имеют имена. Под строкой падающих меню находятся две горизонтальные панели с именами: *Стандартная (Standard)*, *Свойства объектов (Object Properties)*. Эти панели обычно не трогают, не удаляют и не

перемещают. Две вертикальные панели находятся в плавающем положении и называются *Рисование (Draw)*, *Редактирование (Modify)*.

Для вызова панелей на экран и удаления их с экрана используется команда *Вид (View)/Панели (Toolbars)*, вызываемая из главного меню.

2. Способы ввода команд.

а) Набор с помощью клавиатуры кода команды в командной зоне в ответ на приглашение, например, *Command: LINE<ENTER>*.

б) Выбор нужных пунктов падающих меню или экранного меню.

в) Выбор нужной кнопки на панелях инструментов.

3. Способы ввода объектов.

а) В ответ на приглашение в командной зоне *Select objects:* выбрать объект или объекты в рабочем поле экрана с помощью указателя мыши.

б) В ответ на то же приглашение выбрать объект или объекты в рабочем поле экрана с помощью окна в виде прямоугольной сплошной рамки (при этом выбираются объекты, полностью попадающие в рамку).

в) В ответ на приглашение *Select objects:C <ENTER>* выбрать объект или объекты в рабочем поле экрана с помощью окна в виде прямоугольной штриховой рамки (при этом выбираются объекты, как полностью попадающие в рамку, так и пересекающиеся ею).

4. Способы ввода координат точек.

а) Можно ввести или указать с помощью мыши.

б) Ввод координат точки с клавиатуры, например,
65,113,24<ENTER>;

Здесь введена точка с тремя координатами $X=65$, $Y=113$, $Z=24$.

в) Относительный ввод в декартовых координатах с клавиатуры, например,

@50,25,-25<ENTER>.

Данная запись означает, что новая точка задается относительно предыдущей (что определяет символ @), со сдвигом по оси X на +50мм, по оси Y – на +25мм, по оси Z – на -25мм;

г) Относительный ввод в полярных координатах с клавиатуры, например,

@33.5<45<ENTER>.

Здесь новая точка задается относительно предыдущей, причем расстояние между ними в плоскости равно 33,5, а вектор из предыдущей точки в новую образует угол 45 градусов с положительным направлением оси абсцисс; расстояние должно обязательно быть положительным, а угол может быть любым числом.

д) Указание с помощью функций объектной привязки. Доступ к функциям объектной привязки осуществляется либо через групповую кнопку панели *Стандартная (Standard)*, либо через панель *Объектная привязка*

(Object Snap). Обычно рекомендуется вызвать панель *Объектная привязка* (Object Snap). В этой панели собраны следующие кнопки:

- *Точка отслеживания* (Temporary Tracking Point) – использование отслеживания с помощью промежуточной точки;
- *Смещение* (Snap From) – смещение от другой(вспомогательной) точки;
- *Конточка* (Snap to Endpoint) – привязка к конечной точке;
- *Середина* (Snap to Midpoint) – привязка к средней точке;
- *Пересечение* (Snap to Intersection) – привязка к точке пересечения;
- *Кажущееся пересечение* (Snap to Apparent Intersection) – привязка к точке пересечения продолжения двух объектов;
- *Продолжение линии* (Snap to Extension) – привязка к точке продолжения;
- *Центр* (Snap to Center) – привязка к центру дуги или окружности;
- *Квадрант* (Snap to Quadrant) – привязка к точке квадранта дуги или окружности (точкам, расположенным на 0, 90, 180 и 270 градусах);
- *Касательная* (Snap to Tangent) – привязка к точке касания;
- *Нормаль* (Snap to Perpendicular) – привязка перпендикулярно объекту;
- *Параллельно* (Snap to Parallel) – привязка параллельно объекту;
- *Точка вставки* (Snap to Insert) – привязка к точке вставки текста, блока, внешней ссылки;
- *Узел* (Snap to Node) – привязка к узловой точке;
- *Ближайшая* (Snap to Nearest) – привязка к ближайшей к объекту точке;
- *Ничего* (None) – без использования объектной привязки;
- *Режимы объектной привязки* (Object Snap Settings) – настройка обычных режимов привязки.

5. Режимы работы графической системы NanoCAD.

- Кнопка *Шаг* (Snap) включает или выключает режим привязки к точкам сетки с определенным настраиваемым шагом или угловой привязки.
- Кнопка *Сетка* (Grid) включает или выключает отображаемую в зоне лимитов сетку из точек с настраиваемым шагом. Эта сетка может отличаться от сетки, используемой в режиме *Шаг* (Snap).
- Кнопка *ОРТО* (ORTHO) включает или выключает режим ортогональности. Если этот режим включен, то графическая система начинает только строить прямолинейные вертикальные или горизонтальные сегменты отрезков.
- Кнопка *ОТС-ПОЛЯР* (POLAR) является расширением режима *ОРТО* (ORTHO) на углы с некоторым настраиваемым шагом (позволяет отслеживать полярные координаты).
- Кнопка *Привязка* (OSNAP) включает или выключает режим постоянного действия заданных функций объектной привязки.

- Кнопка *ОТС-ПРИВ (OTRACK)* позволяет использовать полярное отслеживание от промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки.
- Кнопка *Вес (LWT)* включает или выключает режим отображения весов элементов чертежа. *Вес линии* – толщина (ширина), с которой линия будет выводиться на внешнее устройство.
- Кнопка *Модель (Model)* переключается между пространством модели и листа.

6. Отрезки.

Отрезки строятся с помощью команды *LINE (Отрезок)*. Первый запрос этой команды имеет следующий вид:

Specify first point: (Первая точка:) вводим координаты <ENTER>.

После ввода или указания первой точки система выводит очередной запрос:

Specify next point or [Undo]: (Следующая точка или [Отменить]:).

Часть вопроса заключена в квадратные скобки. Это означает, что нужно либо указать на экране следующую точку (конечную точку отрезка), либо выбрать опцию в квадратных скобках, т.е. вариант следующего шага команды. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо ее набрать в командной строке с помощью клавиатуры и нажать <ENTER>. Если мы указали на экране с помощью мыши следующую точку, то на экране появится отрезок, проведенный из первой точки во вторую. Команда *LINE* на этом не закончится и появится запрос:

Specify next point or [Undo]: (Следующая точка или [Отменить]:).

Появление данного запроса означает, что одной командой можно нарисовать поочередно несколько отрезков, образующих на экране ломаную линию. Укажем на экране третью точку. Очередной запрос будет выглядеть так:

Specify next point or [Close/Undo]: (Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:).

Если на клавиатуре ввести <ENTER>, то графическая система нарисует еще один отрезок, идущий из конца предыдущего в начало первого. Если мы хотим просто завершить команду *LINE*, то нажмем клавишу <ENTER>, которая всегда является признаком конца циклических операций.

Командой *LINE* можно построить один или несколько последовательно расположенных отрезков. Признаком окончания команды является нажатие клавиши <ENTER> или ввод опции *Close (Замкнуть)*. В любой момент времени, когда предоставляются опции на выбор, с помощью правой кнопки мыши можно вызвать контекстное меню.

7. Точки.

Для построения примитива *точка* используется команда *POINT(Точка)*. После вызова команды выдается запрос:

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 Specify first point:(Текущие режимы точек: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 Укажите точку:) вводим координаты точки *<ENTER>*.

В указанном месте на рабочем экране образуется точка в соответствии с установленными значениями системных переменных *PDMODE* и *PDSIZE*. Далее снова выдается запрос об указании точки, и можно задать следующую точку и т.д. Для прерывания команды следует воспользоваться клавишей *<ESC>*.

Если *PDMODE=0* и *PDSIZE=0*, то точка отображается в виде пикселя, что неудобно. Поэтому в падающем меню *Формат (Format)* есть пункт *Отображение точек (Point Style)*, который вызывает окно *Отображение точек (Point Style)*, с помощью которого можно менять форму и вид точек. Выберем форму, например, в виде символа «х».

Такие точки можно использовать для построения новых графических объектов с помощью объектной привязки *Узел (Node)*. Эти точки называются *узловыми точками*.

Пусть требуется построить отрезок, у которого концы являются ранее созданными узловыми точками. Для этого вызываем команду *LINE* и на запрос: *Specify first point:(Первая точка:)* с помощью левой кнопки мыши выбираем кнопку *Узел (Node)* панели *Объектная привязка (Object Snap)*. Далее установим указатель мыши на первую узловую точку. Затем опять обратимся к функции объектной привязки *Узел (Node)* и укажем вторую узловую точку.

Можно удалять и выбирать объекты с помощью *ручек* (небольших синих квадратов в характерных точках объектов). У отрезков характерными точками являются конечные и средние точки. Сброс ручек выполняется двукратным нажатием клавиши *<ESC>*.

Есть еще две интересные команды, которые строят точки.

Первая команда – DIVIDE(ПОДЕЛИТЬ), которая делит отрезок (или другие объекты) на равные части. Например, построим отрезок и введем команду *DIVIDE(ПОДЕЛИТЬ)*:

Первый запрос: *Select object to divide :(Выберите объект для деления:)*.

Отметим построенный отрезок и появится запрос: *Enter the number of segments or [Block]:(Число сегментов или [Блок]:)*.

Опция *Block (Блок)* активизирует вопрос об имени блока, который будет вставлен в точки деления (о блоках позже). Мы же введем число – 6. В результате отмеченный отрезок разделится на шесть частей, и в точках деления будут расставлены 5 узловых точек.

Вторая команда MEASURE (РАЗМЕТИТЬ) расставляет точки от начала объекта с заданными расстояниями.

Первый вопрос команды: *Select object to measure :(Выберите объект для разметки:)*.

Второй вопрос: *Specify length of segments or [Block]:(Длина сегмента или [Блок]:)*.

После ввода числа графическая система расставляет точки, начиная от того конца объекта, ближе к которому объект был указан.

8. Окружности.

Рисование *окружностей* выполняется командой *CIRCLE(КРУГ)*. При вызове команды графическая система спрашивает:

Specify center point for circle or [3P/2P/TTR (Tangent Tangent Radius)]:
(*Центр круга или [3Т/2Т/ККР (Касательная Касательная Радиус)]:*).

Если указываем на экране точку, то она становится центром будущей окружности, и появляется вопрос:

Specify radius of circle or [Diameter]:(*Радиус круга или [Диаметр]:*).

В этот момент можно ввести число, которое определит величину радиуса окружности. Радиус можно задать и точкой (графическая система сама вычислит расстояние от центра окружности до новой точки и возьмет его в качестве радиуса). Если ввести *D<Enter>*, то выдается запрос на ввод диаметра.

Диаметр можно задать числом или указанием точки. После задания радиуса или диаметра построение окружности заканчивается.

Если выбрать опцию *3P (3Т)*, то графическая система построит окружность по трем точкам плоскости. Поочередно выдаются запросы на первую, вторую и третью точки и после правильного их указания окружность появляется на экране.

Если выбрана опция *2P (2Т)*, то окружность строится по двум точкам, принадлежащим диаметру будущей окружности (расстояние между ними равно диаметру).

Интересна опция *TTR (Касательная Касательная Радиус:)*, которая позволяет строить окружность, касающуюся двух других объектов и имеющую заданный радиус. В этом случае система выдает запросы:

1) *Specify point on object for first tangent of circle:*(*Укажите точку на объекте, задающую первую касательную:*);

2) *Specify point on object for second tangent of circle :*(*Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную:*);

3) *Specify radius of circle :*(*Радиус круга:*).

Радиус можно задать числом или двумя точками. Если построение с указанными данными невозможно, то система выдает сообщение: радиус мал или велик.

Чаще всего существует несколько вариантов решения задачи построения окружности, касающейся двух объектов и имеющей заданный радиус. Из всех возможных решений графическая система выберет то, которое ближе всего к тем точкам, которыми мы помечали объекты для касания.

В падающем меню *Draw (Рисование)* пункт *Circle (Окружность)* имеет подпункт *Tap, Tap, Tap (3 точки касания)*. Это частный случай операции *3P (3Т)*, когда все три точки указываются с помощью функции объектной привязки *Tangent (Касательная)*.

Пример 1 (на использование функции объектной привязки *Tangent* (Касательная)). Есть окружность и нужно построить отрезок, который начинается вне окружности и касается ее.

Решение задачи из примера 1. Вызовем команду *LINE(ОТРЕЗОК)*. Укажем первую точку на свободном месте рисунка. После запроса на вторую точку щелкнем мышью по кнопке с функцией объектной привязки *Tangent* (Касательная), а затем укажем окружность. Точка касания вычисляется графической системой как ближайшая к тому месту, в котором мы показали окружность.

Пример 2. Есть две окружности и надо построить отрезок, который касается обеих.

Решение задачи из примера 2. Вызовем команду *LINE(ОТРЕЗОК)*. И первую, и вторую точку отрезка укажем на окружностях, используя функцию *Tangent* (Касательная). Графическая система вычислит обе точки касания и построит отрезок.

Пример 3 Есть две окружности и нужно построить отрезок, соединяющий центры окружностей.

Решение задачи из примера 3. Эта задача решается с помощью двукратного применения функции объектной привязки *Center* (Центр).

Когда мы хотим с помощью функции объектной привязки *Center* (Центр) получить точку, мы должны ставить мишень указателя мыши на линию окружности, а не внутрь нее.

9. Дуги.

Дуга – это примитив, являющийся частью окружности. Из этого определения следуют способы построения дуги.

Рассмотрим сначала общий вариант команды (при вводе с клавиатуры).

Первый вопрос:

Specify start point of arc or [Center] : (Начальная точка дуги или [Центр]:).

В ответ можно ввести начальную точку дуги или выбрать опцию *Center* (Центр). Если нажать сразу <Enter>, тогда в качестве начальной точки принимается конечная точка только(!) последнего объекта рисунка, и графическая система строит дугу, касательную к этому объекту. Запрашивается конечная точка (центр и радиус дуги вычисляются по конечной точке и условию касания к объекту).

Второй вопрос:

Specify end point of arc : (Конечная точка дуги:).

После указания точки строится дуга, являющаяся продолжением предыдущего объекта. Если в ответ на первый вопрос вводится начальная точка, программа спрашивает:

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: (Вторая точка дуги или [Центр/Конец]:).

После указания второй точки система спрашивает:

Specify end point of arc : (Конечная точка дуги:).

В результате получается дуга, построенная по трем точкам. Вместо второй точки можно выбрать опцию *Center (Центр)*, на что программа запрашивает:

Specify center point of arc : (Центр дуги:).

После указания точки центра следующий вопрос:

Specify end point of arc or [Angle/chordLength]: (Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]:).

Если укажем конечную точку дуги, то система ее подправит, вычислив радиус дуги по первой точке и центру.

При выборе опции *Angle (Угол)* выдается запрос:

Specify included angle: (Центральный угол:).

Угол можно ввести со знаком (+ или –) при помощи клавиатуры или мыши. Если знак положительный, то угол откладывается против часовой стрелки, если отрицательный, то по часовой.

Если выберем опцию *ChordLength (Длина хорды)*, то запрашивается:

Specify length of chord : (Длина хорды:).

Длина хорды задается либо числом со знаком, либо точкой (в этом случае в качестве длины будет взято расстояние от начальной точки дуги до новой точки). Знак длины влияет на направление обхода дуги (+: против часовой, -: по часовой стрелке).

Если воспользоваться падающим меню *Draw/Arc (Рисование/Дуга)*, то после щелчка мышью по строке *Arc (Дуга)* появится подменю с десятью вариантами построения дуги.

10.Полилиния.

Полилиния – сложный примитив, состоящий из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов. Полилиния обрабатывается как единое целое (например, при редактировании или удалении).

Для рисования полилинии служит команда *PLINE(ПЛИНИЯ)*.

Первый вопрос команды:

Specify start point: (Начальная точка:).

Следующий запрос более сложный:

Current line width is 0.0000. Next point or

[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (Текущая ширина полилинии равна 0.0000. Следующая точка или

[Дуга/Замкнуть/Полуширина/Длина/Отменить/Ширина]:).

Полилиния – один из немногих объектов, которые могут иметь ненулевую ширину. Ширина, заданная для предыдущей полилинии, запоминается и предлагается в качестве ширины по умолчанию для следующей полилинии. Поэтому программа выдает сообщение о том, с какой шириной строить новую полилинию.

Если в ответ на второй запрос указать точку, то эта точка станет второй точкой линии. Система повторит запрос о следующей точке. Таким образом,

можно последовательно указать несколько точек, которые станут вершинами ломаной линии (полилинии) из одних прямоугольных сегментов.

Разъясним опции из второго запроса:

Arc (Дуга) – переход в режим рисования дуговых сегментов полилинии;

Close (Замкнуть) – добавление еще одного прямолинейного участка, замыкающего полилинию (при этом осуществляется выход из команды *PLINE(ПЛИНИЯ)*);

Halfwidth (Полуширина) – задание ширины в терминах полуширины;

Length (Длина) – построение сегмента, являющегося продолжением предыдущего участка с заданной длиной, при этом длину можно задать числом или точкой;

Undo (Отменить) – отмена последней операции в команде *PLINE(ПЛИНИЯ)*;

Width (Ширина) – задание ширины для очередного участка полилинии (у каждого сегмента может быть своя ширина).

В случае перехода в режим рисования дуг (опция *Arc (Дуга)*) программа запрашивает:

Specify endpoint of arc or

[Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Secondpt/Undo/Width]:

(Конечная точка дуги или

[Угол/Центр/Замкнуть/Направление/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая точка/Отменить/Ширина]:).

После указания конечной точки дуги графическая система строит дуговой сегмент, касающийся предыдущего участка полилинии. Другие опции режима рисования дуг:

Angle (Угол) – задание величины центрального угла для дугового сегмента;

Center (Центр) – задание центра дугового сегмента;

Close (Замкнуть) – замыкание полилинии с помощью дугового сегмента;

Direction (Направление) – задание направления для построения дугового сегмента;

Halfwidth (Полуширина) – задание полуширины для следующего сегмента;

Line (Линейный) – переход в режим рисования прямолинейных сегментов;

Radius (Радиус) – задание радиуса для дугового сегмента;

Secondpt (Вторая точка) – задание второй точки для построения дугового сегмента по трем точкам;

Undo (Отменить) – отмена последнего действия;

Width (Ширина) – задание ширины для следующего сегмента.

Способы построения дуговых сегментов аналогичны способам построения дуг в команде *ARC(ДУГА)*. В любой момент времени можно от режима рисования прямолинейных сегментов перейти в режим рисования дуговых сегментов и наоборот. Также в любой момент можно задать новую ширину или полуширину для следующего сегмента полилинии.

Отметим особенности полилинии по сравнению с простыми примитивами:

1) полилиния является единым объектом;

- 2) полилиния удобна для рисования жирных линий чертежа;
- 3) переменная ширина сегментов полилинии может быть использована для графических эффектов.

Полилиния является сложным объектом. Однако она всегда может быть преобразована в группу отрезков и дуг, из которых она составлена, с помощью команды *EXPLODE* (*РАСЧЛЕНИТЬ*). Отметим, что при расчленении полилинии теряется информация о ширине, т.к. обычные отрезки и дуги не могут иметь ширины.

В системе имеется возможность объединения в полилинию ранее нарисованных последовательно связанных отрезков и дуг. Для этого существует команда *PEDIT* (*ПОЛПРЕД* – редактирование полилиний).

После вызова *PEDIT*(*ПОЛПРЕД*) первый запрос:

Select polyline: (Укажите полилинию:).

Укажем первый из отрезков, которые будут объединены. Программа обнаружит, что отмеченный отрезок не является полилинией, и выдаст следующий запрос:

Object selected is not a polyline. Do you want to turn it into one? <Y> : (Выбранный объект – не полилиния. Сделать его полилинией <Да>).

Нажмем на клавишу ввода или введем *Y*(*Да*), тогда выбранный отрезок преобразуется в полилинию из одного сегмента и готов присоединить к себе другие отрезки. Далее последует запрос:

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltypegen/Undo]: (Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Редактор по вершинам/Сгладить/Сплайн/Убрать сглаживание/Типлини/Отменить]:).

Если необходимо добавить отрезок, то введем опцию *J* (*Добавить*). Появится повторяющийся запрос:

Select objects: (Выберите объекты:).

Укажем присоединяемые отрезки и завершим выбор объектов нажатием *<ENTER>*. Графическая система присоединит к полилинии сегменты и выдаст сообщение об этом, например:

3 segments added to polyline: (3 сегмента добавлены к полилинии:).

Далее повторит запрос:

Object selected is not a polyline. Do you want to turn it into one? <Y> : (Выбранный объект – не полилиния. Сделать его полилинией? <Да> :), нажмем *<ENTER>* и завершим команду *PEDIT* (*ПОЛПРЕД*).

11. Особые полилинии.

В графической системе есть команда рисования прямоугольников, правильных многоугольников, колец и других геометрических фигур, которые на самом деле являются особыми полилиниями.

Вычерчивание прямоугольников осуществляет команда *RECTANGLE*(*ПРЯМОУГОЛЬНИК*).

Начальный запрос команды:

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
(Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:).

Если указать точку, то она станет первым углом будущего прямоугольника, для которого графическая система запросит противоположный угол. И нужно будет указать вторую точку. Две введенные точки становятся точками одной из диагоналей прямоугольника.

Опции запроса команды *RECTANGLE*(ПРЯМОУГОЛЬНИК):

Chamfer (Фаска) – задание длин фасок, снимаемых в каждом углу прямоугольника;

Fillet (Сопряжение) – задание радиуса сопряжения углов прямоугольника;

Elevation (Уровень) – задание уровня для построения прямоугольника, смещенного по оси Z для трехмерного пространства;

Thickness (Высота) – задание высоты для прямоугольника, выдавленного вдоль оси Z трехмерного пространства;

Width (Ширина) – задание ширины полилинии, которая является строящимся прямоугольником.

Команда *POLYGON* (МНОГОУГОЛЬНИК) рисует правильный многоугольник либо по конечным точкам одной стороны, либо по точке центра и радиусу вписанной или описанной окружности.

Первый вопрос команды:

Enter number of sides<4>:(Число сторон<4>:).

В угловых скобках в качестве подсказки выдается число сторон, использованное в предыдущем вызове команды *POLYGON*(МНОГОУГОЛЬНИК).

Следующий вопрос:

Specify center of polygon or [Edge]:(Укажите центр многоугольника или [Сторона]:).

Если выбрать опцию *Edge* (Сторона), то программа запрашивает две конечные точки стороны многоугольника и по ним строит многоугольник. Если указываем точку центра, то система запрашивает, каким образом будет задан размер многоугольника:

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:
(Задайте опцию размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг окружности] <В>:).

При ответе *I*(Вписать) многоугольник вписывается в некоторую окружность, при ответе *C*(Описать) – описывается вокруг окружности. Далее появляется запрос о величине радиуса окружности, в которую вписывается или около которой описывается многоугольник:

Specify radius of circle:(Радиус окружности:).

Кольцо рисуется командой *DONUT*(КОЛЬЦО) и представляется полилинией с шириной, подобранной по внутреннему и внешнему диаметрам кольца.

Первый вопрос:

Specify inside diameter of donut:(Внутренний диаметр кольца:).

Второй вопрос:

Specify outside diameter of donut:(Внешний диаметр кольца:).

Третий вопрос:

Specify center of donut or <Exit>:(Центр кольца или <Выход>:).

Для рисования залитого круга необходимо ввести внутренний диаметр кольца, равный 0.0. Завершить команду можно нажатием <ENTER> или правой кнопки мыши.

План отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Описание использованных команд.

Этапы выполнения лабораторной работы

1. Создать новый рисунок для каждого пункта индивидуального задания.
2. Можно определить границы рисунка с помощью команды *LIMITS(ЛИМИТЫ)*.
3. Для каждого рисунка выполнить построения в соответствии с индивидуальным заданием.
4. Сохранить все рисунки.

Варианты индивидуальных заданий

1. а) Постройте невыпуклый многоугольник, используя привязку координат к узлам сетки.
б) Постройте касательную из точки 1 к окружности радиусом 50.
в) Постройте прямоугольник с помощью команды *RECTANGLE(ПРЯМОУГОЛЬНИК)*.
г) Постройте полилинию с установкой ширины.
д) Постройте дугу толщиной 0,8 по трем точкам.
е) Проведите три прямые так, чтобы каждые две из них пересекались. Обозначьте все точки пересечения этих прямых с помощью узловых точек.
2. а) Постройте невыпуклый многоугольник, задавая точки в абсолютных координатах.
б) Постройте перпендикуляры из точки 1 к дуге и отрезку.
в). Постройте полилинию в режиме дуг.
г) Постройте окружность по двум точкам.
д) Постройте квадрат по известной стороне.
е) Даны острый угол AC и луч XU . Постройте угол YXZ так, чтобы $\angle YXZ = 2\angle BAC$.

3. а) Постройте невыпуклый многоугольник, задавая точки в относительных координатах.
б) Постройте окружность с помощью полилинии.
в). Постройте дугу по центральному углу.
г) Постройте окружность по трем точкам.
д) Постройте правильный треугольник, вписанный в окружность радиуса 100.
е) Даны четыре точки A, B, C, D . Известно, что точки A, B, C лежат на одной прямой и точки B, C, D также лежат на одной прямой. Расположите эти четыре точки так, чтобы выполнялось вышеуказанное требование.
4. а) Постройте невыпуклый многоугольник, задавая точки в полярных координатах.
б) Постройте окружность радиуса 45.
в). Постройте полилинию с помощью направления.
г) Постройте дугу по трем точкам.
д) Постройте квадрат, описанный вокруг окружности радиуса 89.
е) Постройте равнобедренные треугольники ABC, ABD с общим основанием AB .
5. а) Постройте ромб, задавая точки в абсолютных координатах.
б) Постройте окружность диаметра 100.
в). Постройте произвольную эскизную линию.
г) Постройте дугу по начальной точке, центру и величине угла.
д) Постройте правильный пятиугольник по известной стороне.
е) Начертите отрезок длиной 100 мм и луч h . Отложите на луче h от его начала отрезки, длины которых равны $2AB, 1/2AB, 1/4AB$.
6. а) Постройте ромб, задавая точки в относительных координатах.
б) Постройте окружность по центру и радиусу.
в). Постройте дугу по начальной точке, центру и длине хорды.
г) Постройте правильный пятиугольник, вписанный в окружность радиуса 100.
д) Постройте ломаную линию и сгладьте ее с помощью сплайна.
е) Постройте окружность данного радиуса, проходящую через две данные точки A и B .
7. а) Постройте ромб, задавая точки в полярных координатах.
б) Постройте окружность по двум точкам диаметра.
в). Постройте ломаную линию и сгладьте ее с помощью кривой второго порядка.
г) Постройте дугу по двум точкам и радиусу.

- д) Постройте правильный пятиугольник, описанный вокруг окружности радиуса 50.
- е) Даны четыре прямые a , b , c , и d . Известно, что прямые a , b , c пересекаются в одной точке и прямые b , c , d также пересекаются в одной точке. Расположите эти прямые так, чтобы выполнялось вышеуказанное требование.
8. а) Постройте параллелограмм, задавая точки в абсолютных координатах.
б) Постройте окружность, касательную к двум примитивам.
в). Постройте произвольную полилинию шириной 10.
г) Постройте дугу по двум точкам и касательной.
д) Постройте правильный шестиугольник по известной стороне.
е) Точки A , B , C , D , лежат на одной прямой. Постройте $\triangle ABE = \triangle ABF$.
9. а) Постройте параллелограмм, задавая точки в относительных координатах.
б) Постройте окружность, касательную к двум другим.
в). Постройте полукруг с помощью полилинии.
г) Постройте эллиптическую дугу.
д) Постройте правильный шестиугольник, вписанный в окружность радиуса 120.
е) Начертите прямую и отметьте на ней точки A и B . На прямой отметьте точки C и D так, чтобы точка B была серединой отрезка AC , а точка D – серединой отрезка BC .
- 10.а) Постройте параллелограмм, задавая точки в полярных координатах.
б) Постройте окружность, касательную к прямой.
в). Постройте четверть круга с помощью полилинии.
г) Постройте полилинию толщиной 1.
д) Постройте правильный шестиугольник, описанный вокруг окружности радиуса 70.
е) Постройте треугольник по двум сторонам и углу между ними.
- 11.а) Постройте трапецию, задавая точки в абсолютных координатах.
б) Постройте окружность по двум точкам диаметра, лежащим на концах отрезка.
в). Постройте $1/5$ часть круга с помощью полилинии.
г) Постройте треугольник с помощью полилинии шириной 5.
д) Постройте правильный шестиугольник, вписанный в окружность радиуса 80.
е) Точки A , B , C , D не лежат на одной прямой. Постройте отрезки AB и CD так, чтобы прямая AB пересекала отрезок CD .
- 12.а) Постройте трапецию, задавая точки в относительных координатах.
б) Постройте две концентрические окружности.

- в). Постройте $1/6$ часть круга с помощью полилинии.
 - г) Постройте квадрат с помощью полилинии толщиной 11.
 - д) Постройте правильный семиугольник по его стороне.
 - е) Два отрезка AB и CD пересекаются в точке O , которая является серединой каждого из них. Покажите, что $\triangle ACD = \triangle BDC$.
- 13.а) Постройте трапецию, задавая точки в полярных координатах.
- б) Постройте сопряжение трех окружностей.
 - в). Постройте $1/7$ часть круга с помощью полилинии.
 - г) Постройте полукруг с помощью полилинии толщиной 3.
 - д) Постройте правильный семиугольник, описанный вокруг окружности радиуса 70.
 - е) Начертите луч и отложите от луча углы: 23° , 67° , 138° .
- 14.а) Постройте треугольник, задавая точки в абсолютных координатах.
- б) Постройте 4 концентрические окружности.
 - в). Постройте $1/8$ часть круга с помощью полилинии.
 - г) Постройте кольцо с помощью полилинии.
 - д) Постройте правильный семиугольник, вписанный в окружность радиуса 156.
 - е) Отрезки AB , CD , не лежащие на одной прямой, пересекаются в некоторой точке. Покажите, что отрезок AC не пересекает прямую BD .
- 15.а) Постройте треугольник, задавая точки в относительных координатах.
- б) Постройте сопряжение четырех окружностей.
 - в). Постройте $1/9$ часть круга с помощью полилинии.
 - г) Постройте залитый круг с помощью полилинии.
 - д) Постройте правильный восьмиугольник по его стороне
 - е) Отрезки AB и CD пересекаются, и $AC = CB = BD = AD$. Покажите, что луч AB является биссектрисой угла CAD и луч CD – биссектрисой угла ACB .
- 16.а) Постройте треугольник, задавая точки в полярных координатах.
- б) Постройте окружность, касательную к основанию равнобедренного треугольника.
 - в). Постройте четверть залитого круга с помощью полилинии.
 - г) Постройте дугу шириной 6 по трем точкам.
 - д) Постройте правильный восьмиугольник, описанный вокруг окружности радиуса 70.
 - е) Начертите угол, равный 80° , и проведите его биссектрису.
- 17.а) Постройте два концентрических квадрата, задавая точки в относительных координатах.
- б) Постройте окружность, касательную к двум треугольникам.
 - в). Постройте залитый полукруг с помощью полилинии.
 - г) Постройте дугу шириной 4 по начальной точке, центру и длине хорды.

- д) Постройте правильный восьмиугольник, вписанный в окружность радиуса 100.
- е) На стороне BC $\triangle ABC$ постройте точку, равноудаленную от вершин A и C .
- 18.а) Постройте два concentрических квадрата, задавая точки в полярных координатах.
- б) Постройте окружность, касательную к одной из сторон ромба.
- в). Постройте полукольцо с помощью полилинии.
- г) Постройте дугу шириной 10 по двум точкам и касательной.
- д) Постройте правильный девятиугольник по его стороне.
- е) Постройте биссектрисы вертикальных углов.
- 19.а) Постройте два concentрических эллипса, задавая точки в полярных координатах.
- б) Постройте окружность, касательную к одной из сторон треугольника.
- в). Постройте полукольцо с помощью команды построения окружности.
- г) Постройте дугу шириной 100 по трем точкам.
- д) Постройте правильный двенадцатиугольник по его стороне.
- е) Постройте биссектрисы смежных углов.
- 20.а) Постройте два concentрических эллипса, задавая точки в относительных координатах.
- б) Постройте окружность, вписанную в прямоугольник.
- в). Постройте сектор окружности с помощью полилинии.
- г) Постройте дугу шириной 56 по двум точкам и касательной.
- д) Постройте правильный шестиугольник, описанный вокруг окружности.
- е) Постройте все биссектрисы в ромбе.
- 21.а) Постройте два concentрических эллипса, задавая точки в полярных координатах.
- б) Постройте три окружности, касательные к сторонам правильного треугольника.
- в). Постройте полукольцо с помощью линий и дуг.
- г) Постройте дугу шириной 60 по хорде.
- д) Постройте правильный треугольник по его стороне.
- е) Постройте биссектрисы в параллелограмме.
- 22.а) Постройте равнобедренную трапецию, задавая точки в абсолютных координатах.
- б) Постройте сопряжение двух окружностей.
- в). Постройте $1/3$ часть круга с помощью полилинии.
- г) Постройте залитое кольцо.
- д) Постройте правильный десятиугольник по его стороне
- е) Проведите в квадрате все диагонали.

- 23.а) Постройте равнобедренную трапецию, задавая точки в относительных координатах.
б) Постройте сопряжение трех колец.
в). Постройте $1/5$ часть круга с помощью полилинии.
г) Постройте эллипс, вписанный в прямоугольник.
д) Постройте правильный восьмиугольник, вписанный в окружность
е) Даны прямая a и точка M , не лежащая на ней. Постройте прямую, проходящую через точку M и перпендикулярную к прямой a .
- 24.а) Постройте равнобедренную трапецию, задавая точки в полярных координатах.
б) Постройте сопряжение окружность, касательную к одной из сторон квадрата.
в). Постройте три четверти круга с помощью полилинии.
г) Постройте эллипс, описанный вокруг прямоугольника.
д) Постройте правильный треугольник, вписанный в окружность
е) Начертите неразвернутый угол и отметьте одну точку внутри угла, а другую точку – вне его. Через обе точки проведите прямые, перпендикулярные к сторонам неразвернутого угла.
- 25.а) Постройте угол, равный а) 45° ; б) $22^\circ 30'$.
б) Постройте сопряжение трех дуг.
в). Постройте полукруг с помощью полилинии.
г) Постройте окружность, вписанную в прямоугольный треугольник.
д) Постройте правильный восьмиугольник, описанный вокруг окружности.
е) Из вершины развернутого угла (ad) в одну полуплоскость проведены лучи b и c . Проведите b и c так, чтобы $\angle(db)=50^\circ$, $\angle(ac)=30^\circ$.
- 26.а) Постройте треугольник с углами, равными 65° и 80° .
б) Постройте прямую, проходящую через центр окружности.
в). Постройте окружности с радиусами 130 см и 140 см так, чтобы они касались. Определите по рисунку расстояние между центрами окружностей в случаях внешнего и внутреннего касаний.
г) Постройте закрашенный эллипс.
д) Постройте правильный пятиугольник, вписанный в окружность
е) Постройте серединные перпендикуляры к трем сторонам треугольника.
- 27.а) Постройте треугольник с углами, равными 50° и 30° .
б) Постройте окружность данного радиуса, проходящую через данную точку, с центром на данной прямой.
в). Постройте $1/8$ часть круга с помощью полилинии.
г) Постройте два касающихся эллипса.
д) Постройте правильный шестиугольник, вписанный в окружность
е) Постройте треугольник с углами, равными 40° и 75° .

28.а) Начертите прямую и отметьте точки, лежащие по разные стороны от прямой. Проведите из этих точек перпендикуляры к прямой.

б) Разделите данный отрезок на 11 равных частей.

в). Даны окружность, точка A , не лежащая на ней, и отрезок PQ . Постройте точку M на окружности так, чтобы $AM=PQ$. Всегда ли задача имеет решение?

г) Постройте закрашенное кольцо.

д) Постройте правильный двадцатиугольник по его стороне.

е) Один из внешних углов равнобедренного треугольника равен 70° . Постройте этот треугольник.

29.а) Постройте треугольник с углами, величина которых пропорциональна числам 1, 2, 3.

б) Разделите данный отрезок на 17 равных частей.

в). Разделите данную окружность на 6 равных дуг

г) Постройте треугольник, вершины которого обозначены узловыми точками.

д) Постройте правильный десятиугольник по его стороне.

е) Начертите треугольник с тупым углом. Проведите в нем все высоты

30.а) Проведите прямую и отметьте какую-нибудь точку A , не лежащую на этой прямой. Отметьте две точки B и C так, чтобы отрезок AB пересекал прямую, а отрезок BC не пересекал ее.

б) Разделите данный отрезок на 7 равных частей.

в). Проведите касательную к окружности

г) Постройте закрашенный круг.

д) Постройте правильный семиугольник, вписанный в окружность.

е) Постройте равнобедренный треугольник, если угол при основании у него равен 72° .